

УД/3 1. Основы алгебры логики

№1. а) $P - a \div 2$
 $Q - a \div 5$
 $S - a \div 10$

: $P \wedge Q \Rightarrow S$

б) $P - \text{НОД}(n, m) = 1$
 $Q - n \text{ и } m \text{ взаимно простые}$

: $P \Leftrightarrow Q$

в) $P - \sqrt{9} = 3, \quad Q - \sqrt{9} = -3$

: $P \vee Q$

№2. а) $x \wedge y \vee x \wedge \bar{y} \wedge z \vee x \wedge \bar{y} \wedge \bar{z} \vee x \wedge \bar{z} = x \wedge y \vee x \wedge \bar{y} \vee x \wedge \bar{z}$
 $= x \vee x \wedge \bar{z}$

б) $((x \vee y) \wedge \bar{x}) \vee ((x \vee y) \wedge \bar{y}) =$

$\bar{x} \wedge y \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}) \wedge x = \bar{x} \wedge y$

в) $x \rightarrow z \rightarrow (y \rightarrow z \rightarrow (x \vee y \rightarrow z)) = 1$

$x \vee y \rightarrow z = \overline{x \vee y} \vee z = \bar{x} \wedge \bar{y} \vee z$

$y \rightarrow z = \bar{y} \vee z \mid x \rightarrow z = \bar{x} \vee z$

$(y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z) = \overline{\bar{y} \vee z} \vee \bar{x} \bar{y} \vee z = y \bar{z} \vee \bar{x} \bar{y} \vee z$
 $= \overline{\bar{x} \vee z} \vee (y \bar{z} \vee \bar{x} \bar{y} \vee \bar{z}) = x \wedge \bar{z} \vee y \bar{z} \vee \bar{x} \bar{y} \vee \bar{z} = \bar{z}(x \vee y) =$

x	y	z	$x \vee \bar{x} \bar{z}$	$\bar{x} \bar{y}$
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

$$= \bar{x} \bar{y} \vee \bar{z}(x \vee y)$$

№3. $P(x)$: x — спичная
 $Q(x)$: x — важная
 x — потребность

$$\forall x (P(x) \wedge Q(x)):$$

x	y	z	$\bar{x} \bar{y} \vee \bar{z}(x \vee y)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Всякая потребность и спичная, и важная

Отрицание: $\exists x (\overline{P(x)} \vee \overline{Q(x)})$: существует

неспичная или неважная потребность

№4. а) $\exists x \forall y (x \cdot y \cdot z = y \cdot z), x, y, z \in \mathbb{N}$
 $\Downarrow$
 $x = 1$

Тип: тожд-истинный
 Местность: 0

б) $\exists x \forall y (x \cdot y = z - x), x, y, z \in \mathbb{R}$
 $x(y+1) = z$

$z=0 \Rightarrow x=0$ V

Тип: выполнимый
 Местность: 1

в) $\exists y \forall x (y \cdot x^2 = 3 \cdot x \cdot y + z), x, y, z \in \mathbb{Z}$
 $x^2 y - 3xy - z = 0$
 $D = 9y^2 + 4yz$

$y=0 \Rightarrow z=0$

Тип: выполнимый
 Местность: 1

г) $\exists x \forall y (2y + x^2 = x + z^2), x, y, z \in \mathbb{Z}$
 $\Downarrow$
 $2y = z^2$

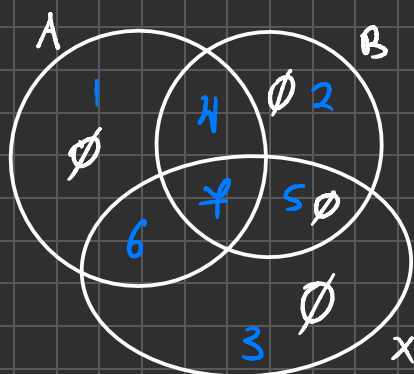
Тип: тожд-ложный
 Местность: 1

Р/3: Алгебра множеств

Алгебра множеств

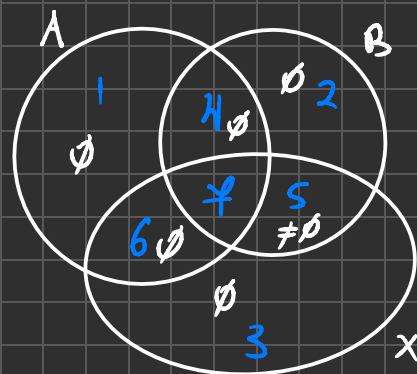
№1. а) $(X \setminus A) \setminus B = B \setminus A = \overline{X \cup B} = \emptyset, \bar{A} \neq \emptyset$

Ответ: **нет**
($\bar{A} \neq \emptyset$)



б) $A \setminus B = B \setminus X = X \setminus B = \emptyset, B \setminus A \neq \emptyset$

Ответ: **да** ($S \neq \emptyset$)

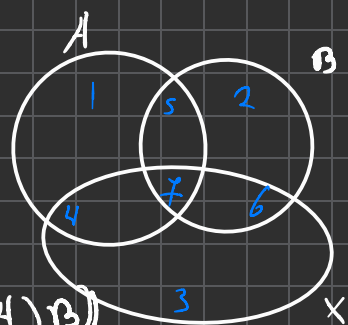


№2. а) $D = \{5, 7, 1, \cancel{3}\}$

$E = \{1, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$F = \{1, 5, 7\}$

$F = D = E \setminus ((X \cap B \setminus A) \cup (X \cap A \setminus B))$

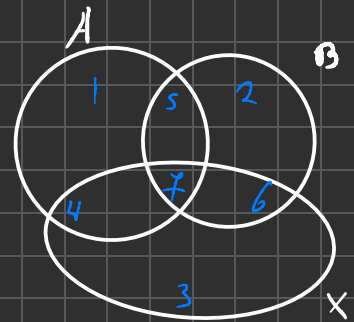


$$d) D = \{6, 7, 2\}$$

$$E = \{2, 6, 7\}$$

$$F = \{2, 3, 4, 6, 7\}$$

$$D = F = F \setminus (X \setminus (A \cup B)) \cup ((A \cap X) \setminus B)$$

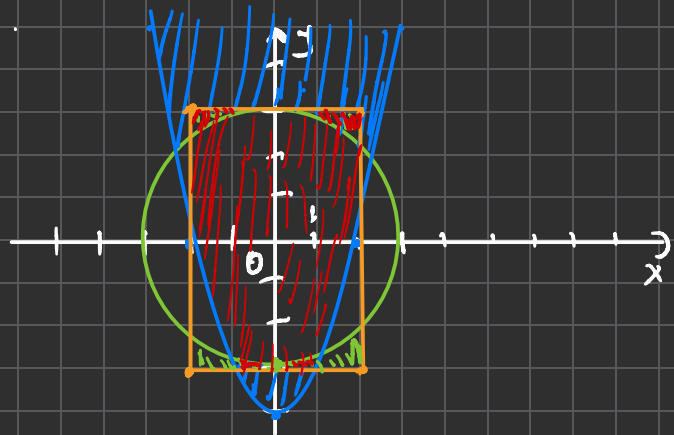


$$N 3. a) y \geq x^2 - 4$$

$$b) |x| \leq 2, |y| \leq 3$$

$$c) x^2 + y^2 \leq 9$$

$$A \cap B:$$



$$D = C \setminus (A \cap B)$$

